தன் மதிப்பீடு

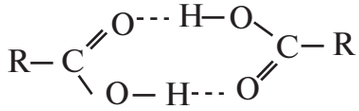
1) n-புரப்பைல் பென்சீனை H^+ / $KMnO_4$ கொண்டு ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும்போது நிகழ்வதென்ன?

2) கிரிக்னார்டு வினைக்காரணியை பயன்படுத்தி பென்சாயிக் அமிலத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

12.11 கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் இயற்பண்புகள்.

i) ஒன்பது கார்பன் அணுக்கள் வரை கொண்ட அலிஃபாடிக் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் நிறமற்ற காரநெடியுடைய திரவங்களாகும். உயர் கார்பன் எண்ணிக்கை கொண்டவை மணமற்ற மெழுகுத் தன்மை கொண்ட திண்மங்களாகும்.

ii) ஒப்பிடத்தக்க மூலக்கூறு நிறைகள் கொண்ட ஆல்டிஹைடுகள், கீட்டோன்கள் மற்றும் ஆல்கஹால்களை ஒப்பிடும்போது கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் அதிக கொதிநிலையை பெற்றுள்ளன. கார்பாக்சிலிக் அமில மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் உருவாகும் மூலக்கூறுகள் இணைவே இதற்கு காரணமாகும்.



மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

உண்மையில் பெரும்பாலான கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் ஆவி நிலையில் இருபடி மூலக்கூறுகளாக காணப்படுகின்றன.

iii) குறைந்த கார்பன் எண்ணிக்கை (நான்கு கார்பன் அணுக்கள் வரை) கொண்ட அலிஃபாடிக் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை உருவாக்குவதால் நீரில் கரைகின்றன. உயர் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் ஹைட்ரோ கார்பன் பகுதியின் அதிகரிக்கப்பட்ட நீர்வெறுக்கும் தன்மை காரணமாக அவை நீரில் கரைவதில்லை. எளிய அரோமேடிக் கார்பாக்சிலிக் அமிலமான பென்சாயிக் அமிலம் நீரில் கரைவதில்லை.

iv) வினிகர் என்பது நீரில் உள்ள 6 முதல் 8% வரையிலான அசிட்டிக் அமில கரைசலாகும். தூய அசிட்டிக் அமிலமானது "உறை அசிட்டிக் அமிலம்" என்றழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இவற்றை குளிர்விக்கும் போது பனிக்கட்டி போன்ற படிகங்களை உருவாக்குகின்றன. நீர்த்த அசிட்டிக் அமிலத்தை 289.5 K வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கும்போது அது உறைந்து பனிக்கட்டி போன்ற படிகங்களை உருவாகின்றன. நீர் திரவநிலையிலேயே இருப்பதால் வடிகட்டி நீக்கப்படுகிறது. இச்செயல்முறையானது மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்பட்டு உறை அசிட்டிக் அமிலம் உருவாகிறது.

12.12 கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் வேதிப் பண்புகள்.

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களிலுள்ள கார்பனைல் தொகுதியானது உடனிசைவில் ஈடுபடுவதால், ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களைப் போல $\diagdown C = O$ கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் கார்பனைல் தொகுதிக்கான சிறப்புப் பண்புகளை பெற்றிருக்கவில்லை.

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் வினைகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்:

A) O – H பிணைப்பு பிளவுறும் வினைகள்.

B) C – OH பிணைப்பு பிளவுறும் வினைகள்.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 179 16-12-2022 20:40:00